Projeto DT-II: Ontologias, Gêmeo Digital Multiagente e Telemetria Inteligente para a Infraestrutura da Internet

Juliao Braga
Center for Mathematics, Computation and Cognition
Federal University of ABC
Santo André, SP, BR
juliao.braga@ufabc.edu.br

Jéferson Campos Nobre
Instituto de Informática - PPGC
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, RS, BR
jcnobre@inf.ufrgs.br

Juliana Cristina Braga
Center for Mathematics, Computation and Cognition
Federal University of ABC
Santo André, SP, BR
juliana.braga@ufabc.edu.br

Itana Stiubiener
Center for Mathematics, Computation and Cognition
Federal University of ABC
Santo André, SP, BR
itana.stiubiener@ufabc.edu.br

Leandro Marcio Bertholdo
Instituto de Informática - PPGC
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, RS, BR
leandro.bertholdo@gmail.com

Marcelo Santos
Instituto de Informática
IFSertão Pernambucano
Salgueiro, PE, BR
marcelo.santos@ifsertao-pe.edu.br

Percival Henriques
Comitê Gestor da Internet no Brasil
São Paulo, SP, BR
percival@cgi.br

Lourenço Alves Pereira Júnior
Aeronautics Institute of Technology
São Paulo, SP, BR
lourenco.junior@gp.ita.br

Resumo

A Infraestrutura da Internet é dinâmica e heterogênea, o que dificulta sua governança com procedimentos manuais e modelos específicos de fornecedores. Este artigo apresenta o DT-II, um Gêmeo Digital multi-agente orientado por ontologia para representar, monitorar e governar essa infraestrutura de forma semântica. A proposta define uma Ontologia Superior, fundamentada na Ontologia Fundamental Unificada (UFO) e modelada em OntoUML, centrada na tríade `Nó-Conexão-Canal`. O modelo é formalizado em Lógica Descritiva e operacionalizado como um Grafo de Conhecimento, cuja base de instâncias (ABox) é sincronizada continuamente por telemetria orientada por modelos (por exemplo, YANG-Push). Sobre essa base, o DT-II aplica raciocínio automatizado (TBox/RBox/ABox) para apoiar interoperabilidade semântica, detecção/diagnóstico de falhas e verificações de conformidade (por exemplo, SLAs e Regime de Conformidade Ontológica). Por fim, o sistema é organizado como uma arquitetura multiagente baseada em MAPE-K, permitindo ações explicáveis e orientadas por políticas em domínios de rede heterogêneos.

Keywords Ontologia de Domínio · Ontologia Superior · UFO · OntoUML · NETCONF · Gêmeo Digital Multiagente

1 Introdução

A Infraestrutura da Internet (II) tornou-se muito dinâmica e heterogênea para ser governada de forma confiável apenas com procedimentos manuais, *scripts ad hoc* e interpretações específicas de fornecedores. Nesse contexto, ***Grafos***

de Conhecimento (KGs) vêm sendo usados para representar o estado operacional como fatos conectados, enquanto ***ontologias*** fornecem o vocabulário, as restrições e os critérios de consistência que tornam esses fatos interpretáveis e verificáveis (Kejriwal, Knoblock e Szekely 2021; Landgrebe e Smith 2025; Talisman 2026; Juliao Braga, Henriques et al. 2025). No DT-II, a ontologia define o arcabouço lógico (classes, relações e axiomas) continuamente atualizada.

De acordo com (D. Nardi e Brachman 2003), página 13, uma típica base de conhecimento (ou ontologia), além de baseada em Lógica Descritiva (DL) é constituída de dois componentes: uma ***TBox*** e uma ***ABox***. E continuam: a ***TBox*** contém conhecimento intencional na forma de uma terminologia (daí o termo "***TBox***"; mas "taxonomia" também poderia ser usado) e é construída por meio de declarações que descrevem propriedades gerais dos conceitos. Devido à natureza das relações de subsunção entre os conceitos que constituem a terminologia, as ***TBoxes*** são geralmente vistas como possuindo uma estrutura semelhante a um reticulado; essa estrutura matemática é implicada pela relação de subsunção — não tem nada a ver com qualquer implementação. A ***ABox*** contém conhecimento extensional — também chamado de conhecimento assertivo (daí o termo "***ABox***") — conhecimento específico dos indivíduos do domínio de discurso. O conhecimento intencional é geralmente considerado como não sujeito a mudanças — "atemporal", de certo modo — enquanto o conhecimento extensional é visto como contingente, ou dependente de um conjunto particular de circunstâncias, e portanto sujeito a mudanças ocasionais ou até constantes. Já (Baader et al. 2017), na página 209, descreve que na DL $\mathcal{SROIQ}$, o $\mathcal{S}$ é usado como uma abreviação da DL em sua forma mais simples, referenciada como $\mathcal{ALC}$ e que a letra $\mathcal{R}$ denota um conjunto estendido de axiomas que representam as relações (*roles*), que constituem a chamada ***RBox***. Assim, são três, os componentes que constituem uma base de conhecimento em DL (ou OWL): ***TBox***, ***ABox*** e ***RBox***, caracterizados sistematicamente neste documento e exibido na Figura 1.

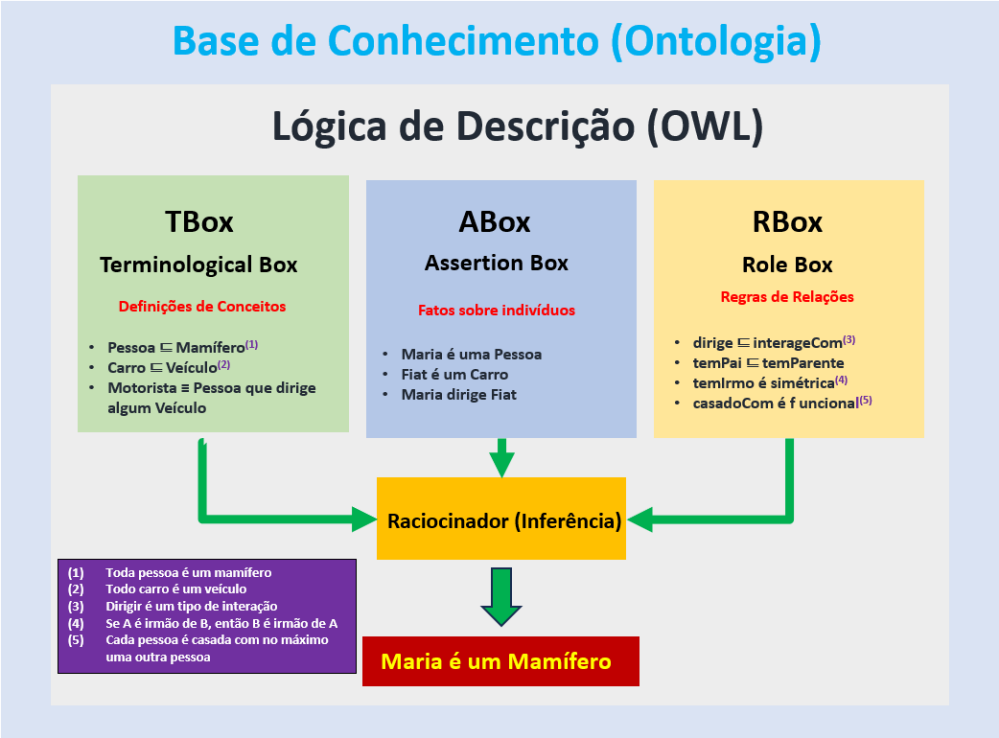


Figura 1: TBox, ABox e RBox formam uma ontologia

1.1 Tipos de Ontologias

Existem vários tipos de ontologias. Este artigo propõe uma ***Ontologia Superior***[1] (UO) (Arp, Smith e Spear 2015), fundamentada na Ontologia Fundamental Unificada (UFO) e uma ontologia de domínio, formalizada em Lógica Descritiva (DL) (Baader et al. 2017; D. Nardi e Brachman 2010; Horrocks, Kutz e Sattler 2006). Em termos práticos, a UO atua como uma **Base Normativa Ontológica**, a qual estabelece conceitos centrais e regras comuns para unificar subdomínios heterogêneos (por exemplo, 5G, satélite e fibra ótica) em torno da tríade **Nó–Conexão–Canal**.

[1] Ontologia independente de domínio que descreve conceitos universais aplicáveis a qualquer área do conhecimento.

A UFO não diz ***o que*** existe no domínio, mas dá as categorias e as regras para modelar corretamente o que existe. Na prática, ela ajuda a responder perguntas como "isso é um tipo, um papel ou uma fase?"e "o que dá identidade a esta entidade?". Também evita erros clássicos de modelagem, como tratar um papel como subtipo rígido. Ela costuma ser usada via **OntoUML**, a linguagem de modelagem baseada na UFO, e implementada em OWL via **gUFO**[2].

Aplicando aos Sistemas Autônomos da Internet, um esboço seria:

- **Organização** (Kind): a entidade que opera o AS.
- **Sistema Autônomo**: é uma entidade administrativa identificada por um ASN, não por uma coisa física. Na UFO, pode ser tratado como um objeto social, um Kind com identidade dada pelo ASN e pela atribuição.
- **Atribuição de ASN / de prefixo IP** (*Relator*): conecta o Registro Regional da Internet (RIR) à organização. É o relator que ***cria*** o vínculo.
- **Provedor de trânsito, Cliente, *Peer*** (*Roles*): ninguém é essencialmente, um provedor. O AS desempenha esse papel dentro de uma relação.
- **Acordo de trânsito / Acordo de *peering*** (*Relators*): fundamentam esses papéis. A parte social da UFO modela compromissos e direitos do contrato.
- **Ativo / Desativado** (*Phases*): o AS muda de fase sem deixar de ser o mesmo AS.
- **Anúncio de rota, sessão BGP, sequestro de prefixo** (Eventos: coisas que acontecem no tempo, isto é, não são objetos.

O ganho principal é a distinção entre papéis e relatores. Ela modela bem a realidade da relação comercial: o mesmo AS pode ser cliente de um vizinho, provedor de outro e *peer* de um terceiro ao mesmo tempo. Uma taxonomia ingênua, com ***AS de trânsito*** como subclasse de AS, quebra exatamente aí.

A UFO é dividida em três camadas principais (G. Guizzardi, Falbo e R. S. S. Guizzardi 2008) (G. Guizzardi, Wagner, Falbo et al. 2013), cada uma construída sobre a anterior:

- **UFO-A (*endurants*)**: coisas que ***existem inteiras*** em cada momento e persistem no tempo mudando de propriedades. Inclui objetos, tipos (*kinds*, *subkinds*), papéis, fases, qualidades, modos e relators. É a camada mais usada e a base do OntoUML. No seu caso, a organização, o AS e a atribuição de ASN são entidades da UFO-A.
- **UFO-B (*perdurants* / eventos)**: coisas que ***acontecem*** e se desenrolam no tempo, existindo em partes temporais. Cobre eventos, suas partes, participação, causalidade e situações. Um anúncio de rota BGP, o estabelecimento de uma sessão ou um sequestro de prefixo pertencem aqui.
- **UFO-C (entidades sociais e intencionais)**: agentes, intenções, crenças, objetivos, ações, compromissos e reivindicações, papéis e objetos sociais, normas. É onde se modelam contratos e acordos de *peering* e trânsito, além da própria atribuição institucional que cria o AS.

Há **extensões posteriores**, construídas sobre essas três:

- **UFO-S (serviços)**: modela ofertas de serviço, acordos e entregas entre provedor e cliente (J. C. Nardi et al. 2015). É bem relevante para relações de trânsito.
- **UFO-L (jurídica)**[3]: refina a UFO-C com posições jurídicas no estilo de Hohfeld e Alexy (direito, dever, poder, sujeição, imunidade) (Griffo, Almeida e G. Guizzardi 2018; Alexy 2002). Serve para contratos e regulação.
- **MLT / ML2 (multinível)**: trata de tipos de tipos, ou seja, quando categorias são instâncias de outras categorias (Almeida, Fonseca e V. A. Carvalho 2017; V. A. d. Carvalho 2016; V. A. Carvalho e Almeida 2018). Exemplo: ***tipo de AS*** como uma categoria cujas instâncias são classes.

Para uma ontologia de Sistemas Autônomos, o conjunto mais natural seria UFO-A + UFO-B + UFO-C. A UFO-S entra se há interesse em modelar o trânsito como serviço, e a UFO-L se os acordos e a regulação dos RIRs forem centrais.

1.1.1 Vantagens de usar UFO no desenvolvimento de ontologias de domínio

Algumas das principais vantagens no uso da UO na construção da ontologia de domínio parra a II estão descritas a seguir.

V1. **Distinções ontológicas que evitam erros comuns.** Uma pessoa é uma pessoa a vida inteira, mas é estudante só enquanto estiver matriculada. A UFO separa o que algo é de forma permanente (tipo) do que é temporário

[2] `https://arxiv.org/abs/2603.20948`

[3] `https://nemo.inf.ufes.br/en/projetos/ufo-l/`

ou depende de contexto (papel ou fase).
No domínio da II: uma rede é um AS, mas atua como provedora de trânsito. Modelar ***Provedor de Trânsito*** como um tipo fixo de AS seria um erro, pois a mesma rede pode ser provedora de um vizinho e cliente de outro ao mesmo tempo. (G. Guizzardi 2005a; Guarino e Welty 2002).

V2. **Critérios de identidade explícitos.** Um time de futebol troca todos os jogadores ao longo dos anos e continua sendo o mesmo time. A UFO obriga a dizer o que garante essa continuidade.
No domínio da II: um AS troca roteadores, cabos e prefixos e continua sendo o mesmo AS. O que o mantém é a atribuição oficial do registro (RIR), não o número nem os equipamentos. Se um ASN for devolvido e reatribuído a outra empresa, nasce um AS novo com o mesmo número. (G. Guizzardi, Benevides et al. 2022).

V3. **Relações bem fundamentadas (*relators*.** Um casamento não é apenas uma linha ligando duas pessoas. Ele tem data de início, regras e pode terminar. A UFO trata relações desse tipo como entidades com vida própria.
No domínio da II: um acordo de *peering* tem data de início, condições (como trocar tráfego sem cobrança) e pode ser alterado ou encerrado. Modelado como relator, o sistema consegue responder ***desde quando essas duas redes são parceiras?***. (G. Guizzardi e Wagner 2008; Guarino e G. Guizzardi 2015).

V4. **Objetos, eventos e aspectos sociais no mesmo arcabouço.** Para descrever um jogo de futebol, é preciso falar das coisas (jogadores, bola), dos acontecimentos (gols, faltas) e das regras sociais (contratos, regulamento). A UFO tem uma camada para cada um, e elas se encaixam.
No domínio da II: o AS e o roteador são coisas (UFO-A). O anúncio de uma rota BGP ou um sequestro de prefixo são acontecimentos (UFO-B). O contrato de trânsito e a atribuição pelo RIR são aspectos sociais (UFO-C). Tudo fica num só modelo coerente (G. Guizzardi, Falbo e R. S. S. Guizzardi 2008) (G. Guizzardi, Wagner, Falbo et al. 2013).

V5. **Linguagem e ferramentas prontas.** Um corretor ortográfico aponta erros enquanto você escreve. O OntoUML, a linguagem de modelagem da UFO, faz algo parecido com o modelo: aponta construções inválidas e sugere padrões conhecidos.
No domínio da II: se você declarar que "Cliente" é um tipo sem dizer de qual tipo ele herda a identidade, a ferramenta acusa o erro. Ela também sugere o padrão correto: Cliente é um papel de um AS, mediado por um contrato (G. Guizzardi, Wagner, Almeida et al. 2015).

V6. **Do modelo de referência à implementação.** Um arquiteto faz primeiro a planta completa e detalhada, depois a versão executiva para a obra. A UFO funciona assim: um modelo rico para as pessoas entenderem e uma versão simplificada (gUFO, em OWL) para os computadores processarem.
No domínio da II: o modelo de referência documenta com precisão o que é um AS, um acordo e um anúncio. A versão em gUFO alimenta uma base de dados consultável, por exemplo para listar todos os ASes que atuam como provedores de trânsito no Brasil. (G. Guizzardi 2007; Almeida, G. Guizzardi, Tiago Prince Sales e Falbo 2019; Almeida, G. Guizzardi, Tiago Prince Sales e Fonseca 2026).

V7. **Interoperabilidade semântica.** Se duas cidades usam o mesmo padrão de tomada, qualquer aparelho funciona nas duas. Ontologias construídas sobre a UFO compartilham o mesmo "padrão de tomada" conceitual.
No domínio da II: a ontologia de AS pode ser ligada à UFO-S para tratar o trânsito como um serviço, à UFO-L para os contratos e à COVER para analisar o risco de um sequestro de prefixo, sem traduzir conceitos de uma para outra (J. C. Nardi et al. 2015; Griffo, Almeida e G. Guizzardi 2018; Tiago Prince Sales et al. 2018).

V8. **Maturidade e validação.** Ninguém constrói uma ponte com um método inventado na semana passada: usa-se norma testada. A UFO tem mais de duas décadas de uso em diversas áreas e está em padronização na ISO (ISO/IEC CD 21838-5).
No domínio da II: ao propor uma ontologia de AS para a comunidade de redes ou em um artigo, a base em uma fundacional madura e em processo de normatização dá credibilidade e reduz questionamentos sobre o método (G. Guizzardi, Benevides et al. 2022; Almeida, G. Guizzardi, Tiago Prince Sales e Fonseca 2026).

V9. **Decisões de modelagem justificadas.** Um juiz não decide "porque sim": fundamenta a sentença na lei e na jurisprudência. Na UFO, cada escolha de modelagem tem uma base teórica que pode ser citada.
No domínio da II: por que o AS é distinto da rede física? Porque a rede o constitui sem ser idêntica a ele, como o mármore e a estátua. Essa justificativa explícita responde de antemão à pergunta que um revisor faria (Baker 2000; G. Guizzardi 2011),

A UFO tem uma curva de aprendizado maior, e a versão de referência é mais expressiva do que a OWL.Usá-la significa que custa mais no início, mas evita erros caros no meio do caminho. Vale a pena quando o domínio é complexo, envolve relações e acordos, e o modelo precisa durar e se integrar com outros, como é o caso dos Sistemas Autônomos.

A modelagem de uma ontologia de domínio usando a ferramenta OntoUML, permitida pela UFO, separa tipos portadores de identidade (*Kind*) de funções dependentes de contexto (*Role*), o que favorece validação sistemática do trabalho que está sendo feito e exportação para OWL/Turtle (Guerson et al. 2015; G. Guizzardi, Fonseca et al. 2018; W3C OWL Working Group 2012).

1.2 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho são:

- um modelo de referência orientado por ontologia para II centrado em *Nó–Conexão–Canal*, fundamentado na UFO e desenvolvido em OntoUML;
- uma operacionalização em DL/OWL que suporta raciocínio automatizado sobre ***TBox***, ***ABox*** e ***RBox***;
- uma abordagem de sincronização que alinha o KG com telemetria orientada por modelos (por exemplo, YANG-Push) para atualizações de estado quase em tempo real;
- um mecanismo de governança baseado em **Regime de Conformidade Ontológica** e restrições de **Acordo de Nível de Serviço** (SLA), permitindo verificações de conformidade auditáveis e explicáveis; e
- uma arquitetura de Gêmeo Digital multiagente seguindo o ciclo ***MAPE-K*** (Kephart e Chess 2003; IBM Corporation 2005), para ações orientadas por políticas.

1.3 Regime de Conformidade Ontológica (visão geral)

O Regime de Conformidade Ontológica (RCO) é uma camada normativa (em outras palavras, um mecanismo de governança) definida por axiomas ontológicos e mediada por relatores (G. Guizzardi 2005b; Almeida, G. Guizzardi, Tiago P. Sales et al. 2019; Almeida, G. Guizzardi, Tiago Prince Sales e Fonseca 2026). Ele permite que o Gêmeo Digital determine quais restrições (por exemplo, legislação, SLAs, políticas de privacidade) se aplicam a entidades e fluxos de dados, e propague essas restrições entre nós, conexões e canais por meio de raciocínio automatizado.

As principais características e funções desse regime incluem:

- **Propagação Automatizada:** Utilizando um raciocinador lógico, o regime propaga as restrições normativas entre nós, conexões e canais da rede. Se um nó está vinculado a uma norma legal específica, todas as conexões e canais mediados por ele herdam essas mesmas restrições.
- **Redefinição de Jurisdição:** Nesse modelo, a jurisdição deixa de ser um simples atributo estático de hardware delimitado pela geografia física, passando a ser compreendida como uma entidade normativa com base em significado, contexto e relações.
- **Infraestrutura Juridicamente Consciente:** O regime transforma a infraestrutura em um sistema "juridicamente consciente", o que significa que a conformidade das operações da rede passa a ser verificada de forma matemática através da DL.
- **Auditoria e Explicabilidade:** O regime garante que as verificações de conformidade sejam auditáveis e explicáveis. Em eventos dinâmicos, como falhas ou ataques, as decisões tomadas pelo ciclo MAPE-K só são executadas na rede após serem validadas logicamente por esta base normativa.

1.4 Um roteiro prático para o projeto DT-II

DT-II é o nome atribuído a este projeto. Esta seção descreve em detalhe seus diversos componentes.

A Figura 2 exibe a proposta de construção da arquitetura de desenvolvimento para o projeto de pesquisa. Ela adota um ciclo iterativo e incremental que articula a Prova de Conceito (PoC) e o Produto Mínimo Viável (MVP). Enquanto a Ontologia Superior (TBox + RBox) fornece a fundamentação conceitual rigorosa ancorada na UFO/gUFO, o desenvolvimento da Ontologia de Domínio (ABox) ocorre por meio de uma interação contínua entre a PoC emulada e o MVP. A PoC atua como ambiente de teste ágil para abstração e resolução de problemas de modelagem em Containerlab[4], permitindo validar competências conceituais antes do desdobramento nos três perfis operacionais de complexidade do MVP: ASN++ (domínio de alta complexidade com trânsito global), ASN+ (domínio de média complexidade de borda/acesso) e IX (domínio especial de troca de tráfego). Todo o ecossistema é mantido e reconfigurado em tempo quase-real pelo Gêmeo Digital por meio de telemetria dirigida a modelos e raciocínio automatizado.

A Tabela 1 caracteriza cada uma das complexidades exigidas para os participantes dos testes preliminares que irão resultar na PoC ou MVP. Esta é uma primeira abordagem para esta classificação e será avaliada *a posteriori* pelos outros membros da equipe podendo ser incluídas ou retiradas características específicas para que a caracterização seja eficaz na escolha definitiva.

[4]Containerlab é uma ferramenta de código aberto que permite criar e gerenciar laboratórios de redes baseados em contêineres de forma rápida, leve e declarativa, usando arquivos YAML para definir topologias e interconectar sistemas operacionais de rede reais.

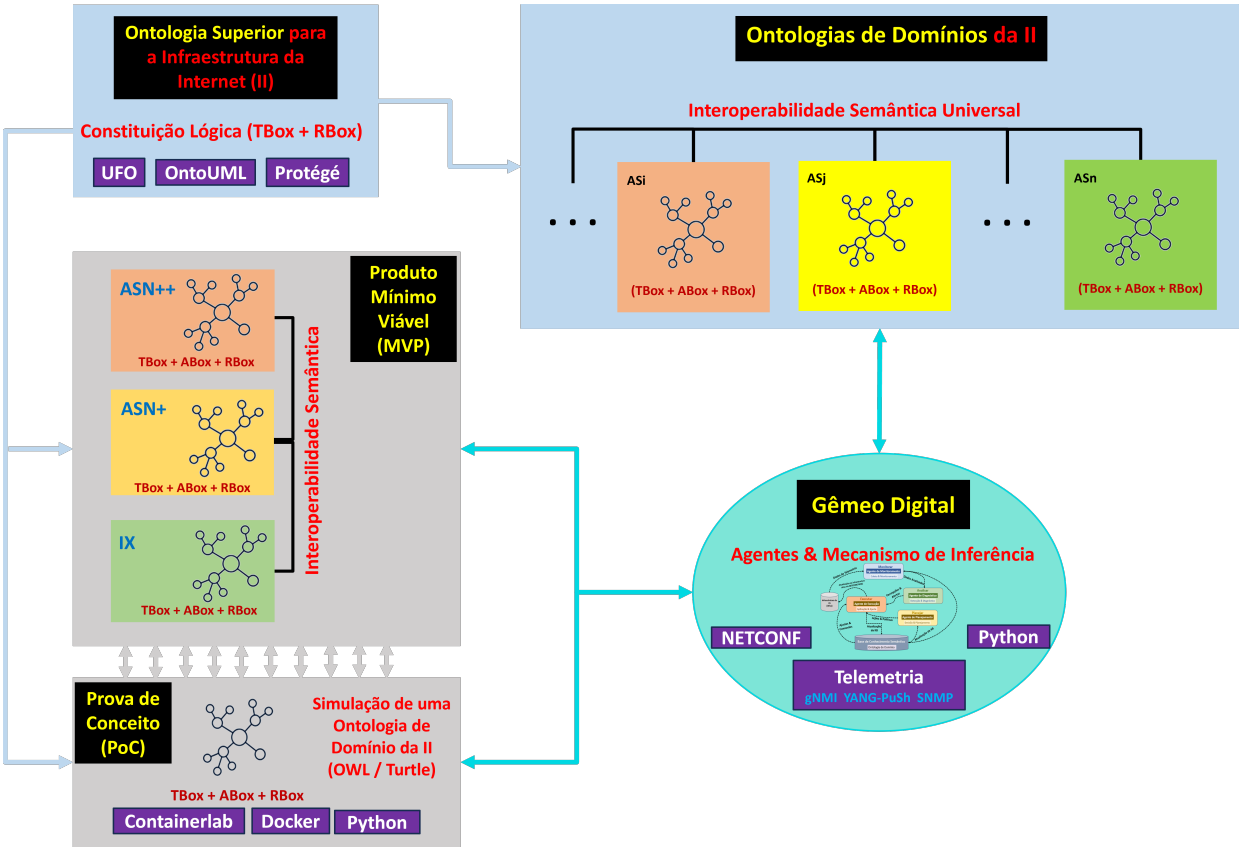


Figura 2: Arquitetura da proposta da PoC e do MVP, em três ambientes operacionais com características diferentes em termos de complexidade. Estes três tipos de complexidades estão classificadas por ASN++ (***Domínio de Alta Complexidade***), ASN+ (***Domínio de Média Complexidade***) e IX (***Domínio Especial***), todos caracterizados no texto que segue. Há uma interação contínua entre a PoC e o MVP no sentido de, principalmente, resolver problemas durante o desenvolvimento das ontologias de domínios: abstração e solução de problemas.

Tabela 1: Classificação de participantes do MVP, por nível de complexidade

Grande Complexidade (ASN++)	Média Complexidade (ASN+)	Domínio Especial (IX)
Atendem demandas altamente especializadas e críticas	Atendem demandas intermediárias, com certo nível de especialização	Atendem ambiente altamente complexo que centraliza interesses de grande número de ASes de variada complexidade
Infraestrutura robusta e tecnologia avançada	Infraestrutura adequada, mas menos sofisticada	Infraestrutura muito complexa com tráfego de Internet bastante diversificado
Equipes multidisciplinares altamente qualificadas	Equipes técnicas qualificadas, mas menos diversificadas	Equipes multidisciplinares altamente qualificadas e diversificadas
Serviços com alta disponibilidade, redundância e segurança	Serviços confiáveis, mas com menor redundância	Serviços com alta disponibilidades e diferenciados no mesmo ambiente
Integração com sistemas complexos e de grande escala	Capacidade de customização moderada	Pouca ou nenhuma capacidade de integração
Atendem grandes corporações, órgãos públicos ou setores estratégicos	Atendem empresas de médio porte	Atendem a pequenas, médias, grandes e muito grandes instituições com demanda de serviços/tráfego diversificados
Traz a complexidade de rotas globais, políticas de trânsito e acordos de peering complexos	Traz a visão de borda, onde se aplicam normativas como LGPD/SLA e políticas de acesso locais	O ponto neutro de troca de tráfego, onde a semântica de relators (sessões BGP multilaterais, acordos de troca) é testada ao limite

A manutenção da proposta original que envolve a construção da PoC através de simulação é fortalecida através dos seguintes argumentos, que no conjunto estão metodologicamente acertada:

- Rapidez na construção da topologia, isto é, reduz a latência no aprendizado: A PoC permite iterar rapidamente sobre falhas de modelagem no OntoUML/Protégé e no código Python sem depender de topologias complexas de múltiplos ASes.
- Representatividade heterogênea: Ao levar a PoC para o MVP dividido em ASN++, ASN+ e IX, o projeto ganha um argumento de validação forte para o meio acadêmico/IETF, mostrando que a ontologia não serve apenas para um tipo de rede, mas unifica domínios com papéis operacionais e jurídicos totalmente distintos.
- Mudança oportunista para o projeto, da topologia, sem preocupações associadas a clientes, já que na simulação eles não existem;
- Facilidades nos exercícios e experimentos que possam levar à aprendizagem e aperfeiçoamento na construção das ontologias de domínio, principalmente levando em conta a perspectiva de abstração topológica, já que temos a UFO (ou melhor, a gUFO). A abstração topológica pode levar a uma ontologia de domínio padrão e implementável com poucas alterações em qualquer Sistema Autônomo[5] (AS). Adicionalmente, pode ajudar na construção gradual da ABox permitindo construir e testar instâncias pequenas (ABox sintética na PoC) antes de lidar com volume de assertivas gerado pela telemetria contínua (gNMI,YANG-Push) nos 3 tipos de ASes no MVP.
- Não há premência de tempo, nesta proposta de pesquisa. As duas opções, PoC e MVP, podem coexistir no projeto e a simulação irá aperfeiçoar a caracterização dos participantes do MVP e até mesmo avaliar.

A estratégia de incluir a MVP através de três ambientes envolvendo complexidades diferenciadas favorece o aperfeiçoamento da aprendizagem do projeto e uma amplitude no desenvolvimento e registro do conhecimento e lições aprendidas.

Em 2026-09-28, a Internet tinha aproximadamente **79.473** Sistmas Autônomos (ASs) ativos (Hawkinson e Bates 1996), conforme observado no **Relatório CIDR IPv6**[6] mantido por Geoff Huston, Cientista-Chefe do *Asia-Pacific Network Information Centre* (APNIC). Cada AS possui autonomia operacional, com sua funcionalidade estabelecida por protocolos e administradores especializados. A correção dessa funcionalidade caracteriza o comportamento da Internet sob a perspectiva do usuário. Uma má configuração em um AS pode se propagar pela infraestrutura global da Internet, causando incidentes de alcance mundial. Por exemplo, se um AS anunciar incorretamente um bloco IPv4 via protocolo BGP, pode causar sérios danos, especialmente ao detentor legítimo desse bloco. Uma forma de prevenir comportamentos anômalos no ambiente AS é por meio de medições conhecidas como **telemetrias**.

Esses riscos destacam a necessidade de mecanismos avançados de monitoramento. O projeto DT-II propõe a simulação de técnicas baseadas em ontologias (ou bases de conhecimento) capazes de estabelecer telemetrias inteligentes sem intervenção humana. Associados às ontologias, protocolos como NETCONF e tecnologias relacionadas são utilizados, amplamente implantados e implementados por grandes fornecedores de equipamentos da II.

O projeto emprega dois tipos de ontologias: ontologias de domínio (DOs), que especificam o conhecimento de cada AS, e a UO, que garante interoperabilidade semântica e facilita a construção e verificação das DOs por meio da ferramenta OntoUML. Embora as DOs sejam semelhantes na maioria dos ASs, a inovação do projeto reside no uso da UO, que traz benefícios como:

- Garantir interoperabilidade semântica entre diferentes domínios;
- Facilitar a construção sistemática e verificação das DOs via OntoUML.

Além disso, o projeto utiliza *Protégé*, apoiado pelo gUFO, para modelagem das DOs tanto no testbed quanto nos ASs participantes da segunda fase da pesquisa. O testbed, desenvolvido com ***Containerlab***, ***Docker*** e ***Python***, constitui a Prova de Conceito (PoC) do DT-II, permitindo a validação da implementação do projeto.

O DT é o componente operacional do projeto. Ele adota as características autonômicas descritas no livro de Richard Murch "Autonomic Computing"(Murch 2004) e deve comportar-se mantendo os oito elementos propostos para preservar as características de um sistema de computação autonômico:

- Conhecimento abrangente de si mesmo, incluindo recursos disponíveis e capacidades operacionais
- Capacidade de configurar e reconfigurar-se autonomamente em resposta a requisitos contextuais
- Capacidade de auto-otimização contínua, garantindo eficiência e desempenho sustentados
- Mecanismos robustos de auto-recuperação para detectar, isolar e recuperar de falhas

[5] Um Sistema Autônomo (AS) é a unidade fundamental de roteamento na Internet, definido como um conjunto de redes IP sob uma única política de roteamento e administração.

[6] `https://www.cidr-report.org/`

- Capacidades de autoproteção para salvaguardar contra inconsistências internas e ameaças externas
- Capacidade de adquirir e interpretar conhecimento de seu ambiente e contexto, adaptando o comportamento de acordo
- Competência para operar de forma eficaz em ambientes de computação heterogêneos e distribuídos
- Capacidade de antecipar, interpretar e adaptar-se a requisitos de usuários em evolução

Um DT pode manter um ambiente que preserve os itens acima (por exemplo, autoconhecimento, autoconfiguração, auto-otimização, auto-recuperação e autoproteção) se concebido como uma arquitetura **multiagente** apoiada por uma base de conhecimento semântica. Para isso, o DT segue a proposta **MAPE-K** (Kephart e Chess 2003; IBM Corporation 2005), que estabelece o seguinte ciclo como meio de garantir autonomia:

- **Monitoramento (M)**: coleta dados em tempo real.
- **Análise (A)**: interpreta os dados com base em axiomas e regras.
- **Planejamento (P)**: gera planos de ação consistentes com a Base Normativa Ontológica.
- **Execução (E)**: aplica mudanças na infraestrutura.
- **Conhecimento (K)**: retroalimenta a base de conhecimento, garantindo aprendizado contínuo.

A Figura 3 caracteriza com detalhes visuais o fluxo MAPE-K do DT proposto neste artigo.

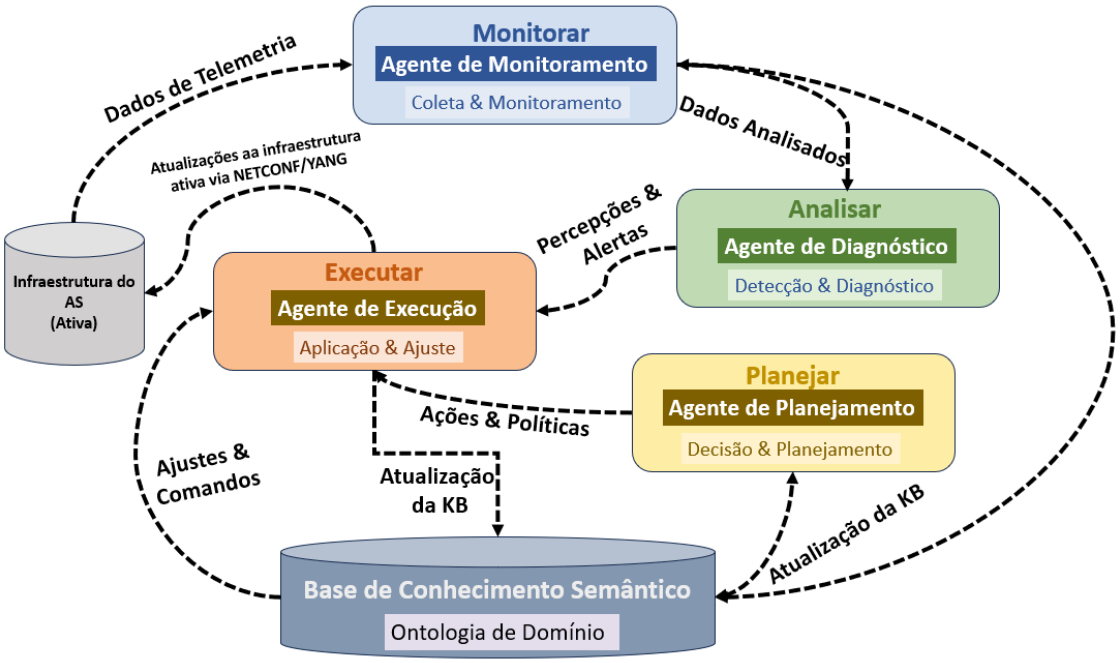


Figura 3: Fluxo MAPE-K do Gêmeo Digital

2 Trabalhos Relacionados

Esta seção posiciona o DT-II em relação a três linhas de pesquisa: (i) **gêmeos digitais de redes** e gerenciamento de ciclo fechado/autonômico; (ii) **modelagem de redes baseada em ontologias** e grafos de conhecimento para inventário, topologia e intenção; (iii) **inferência orientada por telemetria** e aplicação de políticas/conformidade.

2.1 Gêmeos Digitais de Redes e Controle Autonômico

Gêmeos Digitais fornecem uma contraparte digital de um sistema operacional, permitindo monitoramento, diagnóstico e atuação (Grieves e Vickers 2017). Em redes, propostas recentes enfatizam controle de ciclo fechado, operações

orientadas por modelos e integração com telemetria (Zhou et al. 2026). O DT-II difere ao tornar o gêmeo *explicitamente governado* por uma Base Normativa Ontológica superior, de modo que as ações sejam validadas contra semânticas e restrições, em vez de apenas métricas ou políticas aprendidas.

2.2 Ontologias e Grafos de Conhecimento para Infraestrutura de Redes

Grafos de conhecimento têm sido aplicados para integrar fontes heterogêneas de dados de rede e apoiar consultas interdomínios como por exemplo, em Thomas et al. (2026). Abordagens orientadas por ontologias acrescentam significado explícito, critérios de identidade e restrições, permitindo verificação de consistência e inferências explicáveis. O DT-II se apoia nessa linha ao fundamentar o modelo central no UFO (via OntoUML/gUFO), modelando papéis e relatores de forma explícita e utilizando essa estrutura como base para interoperabilidade entre múltiplos domínios administrativos.

2.3 Telemetria, Interfaces Orientadas por Modelos e Raciocínio

O gerenciamento moderno de redes depende cada vez mais de telemetria em fluxo contínuo e interfaces orientadas por modelos (por exemplo, mecanismos baseados em YANG) para manter o estado quase em tempo real. O DT-II adota telemetria orientada por modelos via YANG-Push (RFC 8641) (Clemm e Voit 2019), como mecanismo de sincronização, combinando-a com raciocínio em DL sobre ***TBox***/***RBox***/***ABox*** para detectar inconsistências e derivar estados relevantes para governança (por exemplo, violações de SLA, conflitos de jurisdição).

2.4 Governança, Políticas e Conformidade

Enquanto *frameworks* de políticas normalmente impõem restrições por meio de *templates* de configuração ou verificações procedurais, o DT-II formaliza a governança como parte da própria ontologia (por exemplo, Regime de Conformidade Ontológica, relatores de SLA). Isto permite validação automatizada, rastreabilidade e explicabilidade das decisões de conformidade entre domínios.

3 Metodologia

Este projeto segue o ciclo de vida da engenharia de ontologias (Keet 2025; Parks 2025; Effingham 2013), utilizando a ***Ontologia Fundamental Unificada*** (UFO) como base e o OntoUML como linguagem de modelagem (G. Guizzardi 2005b). O processo está estruturado em quatro fases técnicas:

M1. **Abstração Conceitual**: A teoria da UFO é aplicada para classificar ativos de rede. Classes de essência rígida (`PhysicalElement`, `MaterialMedium`) definem identidade, enquanto papéis acidentais (`NetworkNode`, `CommunicationChannel`) são vinculados por relatores.

M2. **Formalização em Lógica de Descrição (DL)**: Os conceitos são axiomatizados em DL, garantindo interpretabilidade computacional. Por exemplo, todo `NetworkNode` deve possuir um identificador lógico:

$$\mathsf{NetworkNode} \sqsubseteq \mathsf{PhysicalElement} \sqcap \exists\, \mathsf{possesses}.\mathsf{LogicalIdentifier} \tag{1}$$

M3. **Serialização Semântica**: Modelos validados no ***OLED*** são exportados para OWL e serializados em ***Turtle***. Vocabulários padronizados como ***Dublin Core*** (DC) e ***FOAF*** fornecem suporte para metadados e proveniência.

M4. **Raciocínio Automatizado**: Motores de inferência confrontam a ***TBox*** e a ***ABox*** para verificar consistência e detectar anomalias. A lógica de predicados permite deduzir estados de falha; por exemplo, um canal inativo implica comprometimento da respectiva conexão lógica.

3.1 Estrutura de Análise Ontológica e Processo de Mapeamento

O mapeamento entre o domínio da II e a UFO, via sua implementação gUFO, segue um protocolo de especialização fundamentado em metapropriedades lógicas. Para cada entidade de domínio local, aplica-se a **Estrutura de Análise Ontológica** (Almeida, G. Guizzardi, Tiago Prince Sales e Fonseca 2026; Almeida, G. Guizzardi, Tiago P. Sales et al. 2019; G. Guizzardi 2005b):

A. **Especialização de Tipos Fundamentais**: Entidades com identidade rígida e princípios específicos de individuação (por exemplo, Roteadores Físicos, Satélites, Cabos de Fibra) são mapeadas como subclasses de *gufo:Kind*. Estas representam objetos substanciais que persistem independentemente de seu estado de configuração.

B. **Especialização Relacional (Papéis)**: Conceitos cuja existência depende de um contexto topológico ou funcional específico (por exemplo, Nó de Borda, Ponto de Peering, AS de Trânsito) são caracterizados como *gufo:Role*. Isso permite que o Gêmeo Digital capture a natureza dinâmica das funções de rede independentemente do hardware subjacente.

C. **Fundamentos Relacionais**: Conexões lógicas e acordos de serviço que estabelecem dependências entre múltiplos objetos (por exemplo, Sessões BGP, Acordos SLA) são formalizados como *gufo:Relator*. Isso garante que a integridade do Grafo de Conhecimento seja mantida por meio das restrições de dependência existencial inerentes ao gUFO, onde a invalidação de um relator aciona a remoção lógica dos papéis associados.

Ao empregar essa estrutura, o DT-II transcende a mera modelagem de dados, estabelecendo uma **Base Normativa Ontológica** na qual o comportamento da rede é governado por axiomas ontológicos fundamentais em vez de padrões puramente heurísticos ou estatísticos.

3.2 Sincronização Dinâmica via YANG-Push

Um requisito crítico para o DT-II é a sincronização de alta fidelidade entre a infraestrutura física e sua representação semântica. Para alcançar isso, o modelo emprega *Telemetria Orientada a Modelos* (MDT) por meio do mecanismo **YANG-Push** (RFC 8641 (Clemm e Voit 2019)).

Diferente do monitoramento tradicional baseado em consultas (*pull*), o YANG-Push permite que os Nós de Rede transmitam diretamente mudanças de estado ao *Ingestor Semântico*. Essa integração é mapeada no framework gUFO da seguinte forma:

- **Assinaturas Periódicas**: Métricas quantitativas, como contadores de interface, são transmitidas para atualizar asserções de `gufo:Quality` na ABox.
- **Notificações de Mudança**: Eventos críticos, como oscilações em sessões BGP, são tratados como `gufo:Events` que imediatamente acionam a reavaliação de dependências existenciais em `gufo:Relators`.

Isso garante que a Base Normativa Ontológica do Gêmeo Digital sempre reflita o estado operacional atual dos ASs com latência inferior a um segundo.

4 Relações entre Ontologia, Grafo de Conhecimento e Lógica de Descrição

O ***Grafo de Conhecimento*** (KG) operacionaliza a ontologia ao vincular **dados reais** (instâncias) ao modelo conceitual. Ele representa informações como **nós** (entidades) conectados por **arestas** (relações). Por exemplo, uma instância `inst:Router_R1` pode ser vinculada a `inst:Router_R2` via `ii:connectedTo`, e a `ii:Connection` resultante pode ser vinculada a um `ii:Channel` com qualidades de capacidade e latência. Tipicamente, um KG integra múltiplas fontes para formar uma rede de fatos interconectados.

Ontologia e KG são **complementares**: a ontologia fornece semântica e regras lógicas, enquanto o KG as instancia como uma base de conhecimento dinâmica e consultável. A Tabela 2 resume seus papéis no framework proposto.

Tabela 2: Complementaridade entre Ontologia e Grafo de Conhecimento

Característica	Ontologia	Grafo de Conhecimento
Foco	Definições, regras, lógica.	Dados, fatos, conexões.
Nível	Abstrato (o "DNA").	Concreto (o "Organismo").
Função	Fornece significado e semântica.	Permite consultas e descobertas.

A Lógica de Descrição (DL) fundamenta ontologias modernas (por exemplo, OWL na Web Semântica) (Baader et al. 2017). A DL possibilita a definição formal de conceitos e o raciocínio computacional. Por exemplo, o axioma:

$$\text{NetworkNode} \sqsubseteq \text{PhysicalElement}$$

estabelece que todo `NetworkNode` é um `PhysicalElement`. Definições mais complexas usam conectivos lógicos, como:

$$\text{NetworkNode} \sqsubseteq \exists \text{possesses.LogicalIdentifier}$$

indicando que todo `NetworkNode` possui pelo menos um `LogicalIdentifier`. Aqui, $\sqcap$ denota interseção (E) e $\exists$ denota existência, permitindo expressar restrições semânticas de forma precisa.

Em resumo, a ontologia fornece a estrutura lógica e semântica, enquanto o KG materializa essa estrutura em dados concretos. A DL atua como elo formal entre eles, garantindo consistência, interpretabilidade e capacidade de inferência. Essa tríade — Ontologia, KG e DL — constitui o núcleo metodológico do DT-II, permitindo que a II seja representada, monitorada e governada de forma semântica e dinâmica.

5 Estrutura Conceitual do Gêmeo Digital

Esta seção apresenta uma **arquitetura de referência** para implementar o Gêmeo Digital da II como um **KG operacional** (***ABox***) governado por uma ***UO*** (***TBox***, ***RBox***). O objetivo é tornar o modelo executável: coletar, normalizar, validar, inferir e apoiar decisões. Os objetivos da implementação são:

(a) **Inventário semântico unificado**: representar nós, conexões e canais independentemente da tecnologia;

(b) **Sincronização contínua**: alinhar o KG com telemetria e mudanças de topologia;

(c) **Detecção e diagnóstico**: identificar inconsistências, falhas e impactos em cascata;

(d) **Governança verificável**: codificar e auditar regras (SLA, jurisdição, autorização).

5.1 Modelo Mínimo de Dados

A implementação inicial foca em três entidades:

(a) **Nó**: identidade (`hasIdentifier`), estado operacional, timestamp;

(b) **Conexão**: pontos terminais (`connectNode`), canal suportado, métricas (latência, perda, jitter);

(c) **Canal**: tipo de meio (fibra, cobre, rádio), capacidade, política de QoS.

5.2 Integração de *ABox* e *RBox*

A ***ABox*** instancia elementos da infraestrutura (roteadores, links, canais) a partir de dados de inventário (Claise, Clarke e Lindblad 2019). A ***RBox***, baseada na lógica $\mathcal{SROIQ}$ (Horrocks, Kutz e Sattler 2006), governa propriedades relacionais:

(a) **Transitividade**: deduz falhas em cascata;

(b) **Mereologia**: valida relações parte–todo para conformidade com SLA (Effingham 2013, Cap. 8);

(c) **Cadeias de propriedades**: permitem navegação bidirecional e rastreamento de anomalias.

Juntas, ***ABox*** e ***RBox*** transformam o KG em um modelo computável, permitindo raciocínio dinâmico e governança.

5.3 Fluxo Operacional

F1. Ingestão $\rightarrow$ normalização $\rightarrow$ geração de triplas.

F2. Validação $\rightarrow$ verificações de integridade e detecção de anomalias.

F3. Inferência $\rightarrow$ classificação e derivações baseadas em regras.

F4. Consulta/alerta $\rightarrow$ recomendações ou orquestração automatizada.

5.4 Cenário de Exemplo

Em uma falha de link:

(a) a telemetria marca o `Channel` como indisponível;

(b) a inferência classifica a `Connection` como `InactiveConnection` e deriva `SLAViolation`;

(c) a redundância é acionada (por exemplo, backup via satélite).

Em resumo, o Gêmeo Digital evolui para um **sistema de conhecimento executável**, onde a ***TBox*** governa significados e regras, e ***ABox***/***RBox*** capturam estado, validam consistência e permitem inferência, transformando dados em decisões acionáveis.

5.5 Arquitetura de Referência

Em consequência, pode-se estabelecer a arquitetura de referência, organizada em sete camadas:

(i) **Camada Ontológica (*TBox*)**: define classes centrais (`NetworkNode`, `Connection`, `Channel`) e restrições;

(ii) **Camada de Identidade**: atribui IRIs estáveis às instâncias, separando identidade de estado;

(iii) **Camada de Ingestão**: coleta telemetria (YANG-Push, gNMI, SNMP, syslog) e normaliza dados na tríade Nó–Conexão–Canal;

(iv) **Camada de Persistência (*ABox*, *RBox*)**: armazena fatos em RDF/OWL e mantém histórico temporal via observações;

(v) **Camada de Validação**: aplica restrições estruturais e verificações de consistência lógica com raciocinadores DL;

(vi) **Camada de Raciocínio**: infere estados (`DegradedConnection`, `SLAViolation`) e propaga falhas;

(vii) **Camada de Exposição**: fornece consultas SPARQL, dashboards, alertas e integração com sistemas NOC/orquestração.

Uma visão gráfica destas sete camadas está disponível na Figura 4.

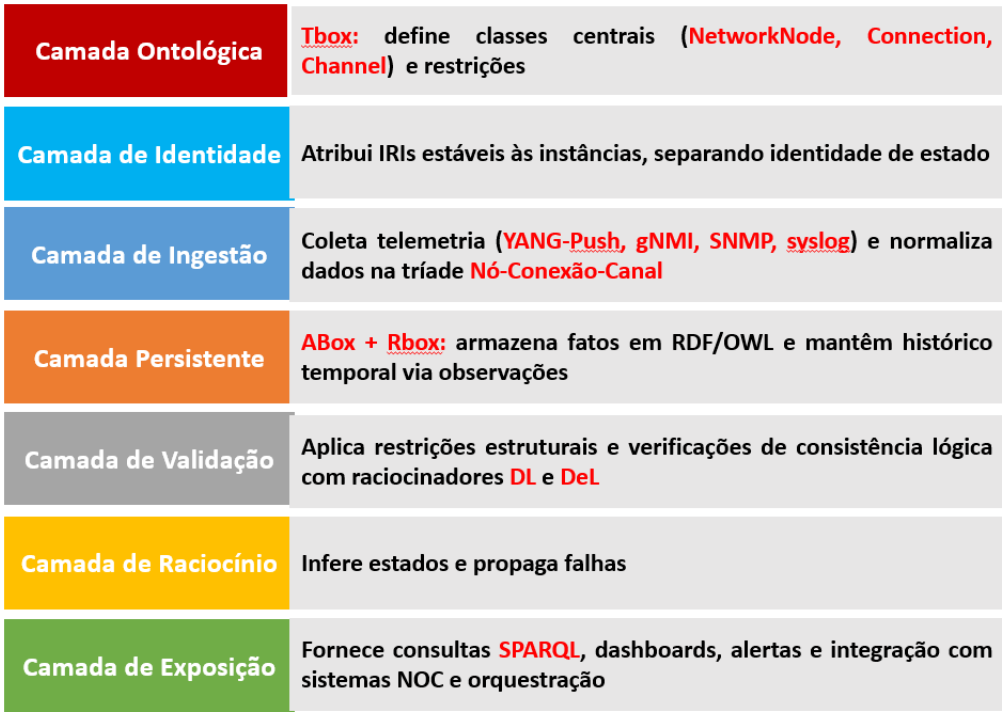


Figura 4: Visão gráfica da Arquitetura de Referência da Estrutura Conceitual do DT

6 Casos de Uso

6.1 Caso de Uso I: Conformidade regulatória orientada por significado

Nas redes tradicionais, a lei aplicável a um fluxo de dados depende de onde o equipamento está fisicamente. No DT-II, a pergunta muda: *que dados são esses, quem está envolvido e que acordos os vinculam?* O **RCO** (caracterizado na Seção 1.3) é o mecanismo de governança que responde a essa pergunta. Nele, a jurisdição deixa de ser um atributo fixo do hardware e passa a ser uma **relação normativa**. Essa relação é modelada como um *relator*, isto é, uma entidade que liga uma norma às partes e aos recursos de rede aos quais ela se aplica.

Cenário ilustrativo

Um hospital em São Paulo envia exames de pacientes para um serviço de análise na Europa. O fluxo está sujeito à LGPD e ao GDPR e percorre três Sistemas Autônomos: AS-A (Brasil), AS-B (trânsito internacional) e AS-C (Europa). A regra a respeitar é que dados de saúde só podem atravessar nós sob jurisdições com nível adequado de proteção.

6.1.1 Como as regras são representadas

A base de conhecimento do DT-II tem três partes complementares:

- **TBox — as regras gerais.** Define os conceitos e as restrições que valem sempre. Exemplo: *"todo fluxo que transporta dados de saúde só pode atravessar nós sob jurisdição com proteção adequada"*.
- **RBox — como as relações se propagam.** Define encadeamentos entre relações (*property chains*). Exemplo: *se um nó está sujeito à LGPD, então os canais e conexões que passam por ele também estão*. Assim, a obrigação não precisa ser declarada recurso por recurso.
- **ABox — os fatos do momento.** Descreve o estado atual da rede. Exemplo: *"o fluxo F transporta dados de saúde"*, *"F passa pelo nó N_3"*, *"N_3 está sob a jurisdição J"*.

O **raciocinador**, um motor de inferência lógica, combina regras e fatos para concluir automaticamente quais normas se aplicam a cada fluxo e se alguma delas está sendo violada.

6.1.2 O papel do Gêmeo Digital

O Gêmeo Digital funciona como um **fiscal contínuo** da rede. Ele coleta telemetria por gNMI, YANG-Push e SNMP, que chega como dados brutos (interfaces, rotas, contadores). Por meio da **Elevação Semântica**, esses dados são traduzidos em fatos com significado e inseridos na ABox, como *"o fluxo F, de dados de saúde, passa pelo nó N_3"*.

No cenário, suponha que a telemetria indique uma mudança de rota: o fluxo F passa a atravessar um nó em uma jurisdição sem proteção adequada. O raciocinador detecta que esse novo fato contradiz uma regra da TBox e sinaliza a violação.

6.1.3 Reação automática: o ciclo MAPE-K

Para reagir a eventos dinâmicos, como um ataque DDoS ou uma falha de BGP que desvia rotas, o RCO orienta o ciclo **MAPE-K**. Esse ciclo vem da computação autonômica e tem quatro etapas que compartilham uma base de conhecimento comum (*Knowledge*), que no DT-II é a própria ontologia. A Tabela 3 mostra o ciclo aplicado ao cenário.

Tabela 3: Ciclo MAPE-K aplicado ao cenário ilustrativo.

Etapa	O que acontece	No cenário
Monitorar	A telemetria atualiza a ABox	Detecta-se que F mudou de rota
Analisar	O raciocinador verifica as regras	Constata-se que F atravessa jurisdição não conforme
Planejar	Buscam-se alternativas que satisfaçam as regras	Identifica-se uma rota via AS-D, também conforme
Executar	A configuração é aplicada via NETCONF, *somente após validação lógica*	A nova rota é ativada e F volta a ficar em conformidade

Síntese

O RCO torna a infraestrutura *juridicamente consciente*: a rede "sabe" quais regras se aplicam a cada fluxo e verifica a conformidade por inferência lógica (Lógica de Descrição), em vez de depender de checagens manuais. Isso preserva a governança mesmo em redes complexas e em constante mudança.

6.2 Caso de Uso II: Resposta a um ataque DDoS

Em um ataque de Negação de Serviço Distribuída (DDoS), um grande número de máquinas comprometidas inunda a rede com tráfego até esgotar a capacidade de enlaces e serviços. Nesse cenário, o tempo de resposta é crítico. Defesas convencionais reagem ao *sintoma*: identificam endereços IP suspeitos e os bloqueiam. O DT-II reage ao *significado* do evento: sabe quais serviços dependem do enlace congestionado, quais deles são críticos e que acordos ligam a rede à

origem do ataque. Para isso, o Gêmeo Digital atua como um **sistema de defesa semântico**, que combina a base de conhecimento (***TBox***, ***RBox*** e ***ABox***) com o ciclo ***MAPE-K*** apresentado no Caso de Uso I.

Cenário ilustrativo

Uma *botnet* externa ataca a rede. O tráfego que entra pelo enlace de borda `Link_01` salta de 1 Gbps para 100 Gbps e satura o enlace. Por esse enlace passa o tráfego do serviço de DNS, considerado crítico: se o DNS deixar de responder, praticamente todos os demais serviços ficam inacessíveis para os usuários.

6.2.1 As quatro etapas da resposta

Monitorar

A telemetria (gNMI, YANG-Push, SNMP) chega ao Gêmeo Digital, que a converte, por meio da Elevação Semântica, em fatos na ***ABox***:

```
inst:Unusual_Flow a ii:AnomalousFlow    inst:Link_01 a ii:Saturated
```

Em linguagem comum: *"existe um fluxo anômalo"* e *"o enlace `Link_01` está saturado"*.

Analisar

O raciocinador combina esses fatos com as regras de propagação da ***RBox***. Uma delas é uma cadeia de propriedades:

$$saturates \circ supports \sqsubseteq threatens$$

Ou seja, *se um fluxo satura um enlace e esse enlace sustenta um serviço, então o fluxo ameaça esse serviço*. Como a relação de dependência entre serviços é transitiva, o risco também se propaga para os serviços que dependem do DNS. O raciocinador conclui, sem que ninguém o tenha declarado:

```
inst:Service_DNS a ii:AtRisk
```

Ele identifica ainda por qual AS vizinho o tráfego entra e qual acordo (relator) está em vigor com esse AS, sob o Regime de Conformidade Ontológica descrito no Caso de Uso I.

Planejar

Consultando a ***TBox***, o sistema aplica uma regra do tipo: *"se um serviço crítico está em risco e a ameaça tem origem externa, a mitigação deve ocorrer na borda da rede"*. As opções são o *blackholing* (descartar o tráfego destinado ao alvo do ataque) e o *rate limiting* (limitar a taxa de tráfego aceito). O plano escolhido prioriza a preservação dos serviços críticos e é validado contra as regras do Regime de Conformidade Ontológica antes de ser executado.

Executar

A decisão lógica é traduzida em comandos técnicos: via ***NETCONF***, os roteadores de borda são reconfigurados para filtrar o tráfego malicioso. O roteador confirma a mudança e o Gêmeo Digital atualiza a ***ABox*** (estado: *protegido*). Isso fecha o ciclo: no próximo monitoramento, o sistema verifica se o ataque foi de fato contido.

6.2.2 Fluxo de sequência

A Figura 5 mostra o ciclo completo, da **Infraestrutura Ativa** ao **Núcleo Lógico** e de volta, sem intervenção humana. A Tabela 4 relaciona cada etapa do ***MAPE-K*** aos passos numerados da figura.

6.2.3 Vantagens da abordagem semântica

Em comparação com defesas que apenas bloqueiam endereços IP, o DT-II oferece quatro vantagens:

Tabela 4: Etapas do ***MAPE-K*** e passos da Figura 5.

Etapa	Passos	O que acontece
Monitorar	1–2	A telemetria revela a saturação e o fato é declarado na ***ABox***
Analisar	3–4	O raciocinador infere que o DNS está em risco
Planejar	5–7	O plano de mitigação (*blackholing*) é validado pelo raciocinador contra o Regime de Conformidade Ontológica e enviado ao Gêmeo Digital
Executar	8–10	O filtro é aplicado via ***NETCONF***, confirmado e registrado na ***ABox***

- **Consciência de contexto.** Se a origem do ataque é um AS com o qual existe um acordo de cooperação, representado como relator na ontologia, o sistema pode acionar o parceiro por meio de APIs de governança, por exemplo pedindo que filtre o tráfego na origem, em vez de apenas bloqueá-lo.
- **Resiliência mereológica.** A ontologia sabe de que partes a rede é composta e qual a função de cada uma (*mereologia* é a teoria das relações entre partes e todo). Assim, o raciocinador pode sacrificar canais não vitais para preservar os serviços críticos.
- **Rastreabilidade.** Cada ação de mitigação pode ser explicada pela cadeia de axiomas da ***TBox*** e da ***RBox*** que a justificou, o que facilita a auditoria e a confiança do operador na automação.
- **Conformidade.** Nenhuma configuração é aplicada sem antes ser validada contra as regras do Regime de Conformidade Ontológica, integrando a defesa à governança descrita no Caso de Uso I.

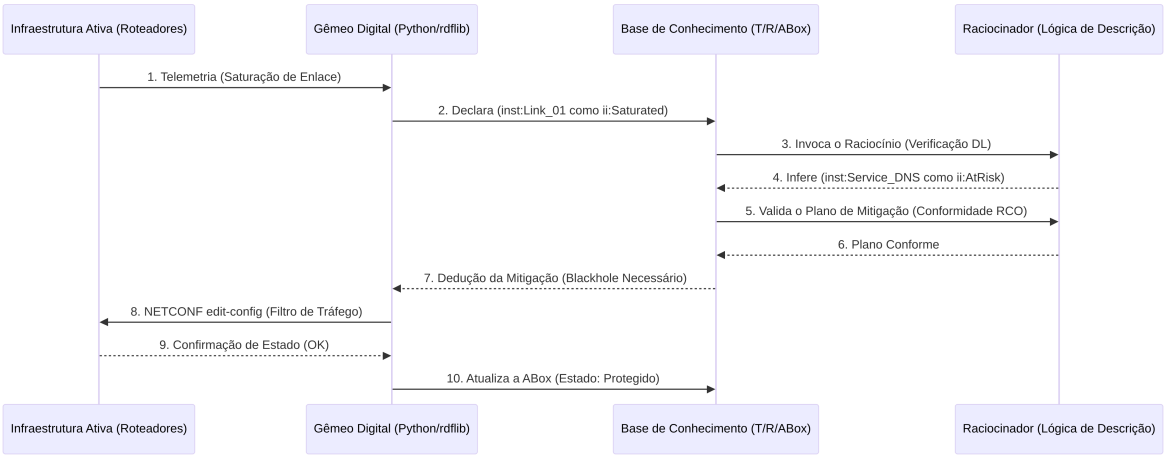


Figura 5: Diagrama de Sequência da Mitigação de DDoS via DT-II

7 Por que a II Requer um Projeto como o DT-II

A II deve ser entendida não apenas como cabos e protocolos, mas como um **sistema vivo** que já ultrapassou os limites da gestão manual. O projeto **DT-II** é necessário por quatro razões: (R1) **Da Gestão Estática à Autonomia Semântica**: A gestão atual da II depende de scripts rígidos e comandos manuais em CLI. O DT-II introduz o **Raciocínio Lógico**, permitindo ao sistema deduzir soluções para falhas e ataques complexos sob uma ***Base Normativa Ontológica***; (R2) **NETCONF como Catalisador de Interoperabilidade**: A crescente adoção do ***NETCONF*** fornece um canal padronizado e independente de fornecedores para o Gêmeo Digital interagir com a **Infraestrutura Ativa**, atualizando instâncias da ***ABox*** em tempo real; (R3) **Governança Semântica Global**: Em um cenário regulatório fragmentado (por exemplo, LGPD, GDPR), o DT-II codifica leis e SLAs como axiomas, garantindo conformidade independentemente da complexidade do roteamento geográfico; (R4) **Interoperabilidade Semântica Universal**: Fundamentado na ***UO*** (isto é, ***UFO***), o DT-II resolve silos de dados, atuando como um tradutor universal entre domínios (5G, Satélite, SD-WAN[7]), reduzindo custos e erros de integração.

[7]Software-Defined Wide Area Network, uma abordagem baseada em software para gestão de WAN.

Em resumo, sem o DT-II, a II permanece uma **Infraestrutura Ativa** — processando pacotes sem contexto. Com o DT-II, a II ganha **Consciência de Estado**, evoluindo para uma **Rede Autonômica** que entende o que movimenta, por que movimenta e se possui permissão lógica para fazê-lo.

8 Expansões Conceituais do DT-II

Nesta seção, aprofundamos aspectos teóricos e práticos que complementam a proposta inicial do DT-II, para consolidar fundamentos e antecipar desafios de implementação.

8.1 Coordenação Multiagente Inter-Domínios

Embora a arquitetura MAPE-K já esteja descrita para agentes internos, é necessário detalhar como múltiplos *Digital Twins* de diferentes ASs interagem. Protocolos de comunicação inter-agentes, como FIPA-ACL ou KQML, podem ser empregados para troca de mensagens entre grafos. Em cenários de ataques distribuídos (e.g., DDoS), agentes de planejamento de diferentes ASs devem negociar rotas e estratégias de mitigação, estabelecendo consenso ou federação entre múltiplos ciclos MAPE-K (Weyns et al. 2012).

8.2 Escalabilidade Computacional e *Stream Reasoning*

O uso de lógica descritiva expressiva (SROIQ) garante rigor semântico, mas pode gerar gargalos em ABoxes de escala global. Para manter tempos de resposta na ordem de milissegundos, propomos o uso de técnicas de *Stream Reasoning* e partições lógicas da ABox. Essa abordagem permite raciocínio incremental sobre fluxos contínuos de dados, assegurando que o DT-II opere em ambientes críticos sem comprometer desempenho (Quin, Weyns e Gheibi 2021; Andersson et al. 2023).

8.3 Resolução de Conflitos na Base Normativa Ontológica

A Regime de Conformidade Ontológica avalia planos contra regras rígidas, mas conflitos são inevitáveis em infraestruturas reais. Por exemplo, a regra de autoproteção pode colidir com exigências de SLA de alta disponibilidade. De fato, lidar com decisões conflitantes e as ações de adaptação implicadas por elas é reconhecido na literatura como um dos principais desafios em aberto para o avanço de sistemas auto-adaptativos (Quin, Weyns e Gheibi 2021). Para endereçar essa limitação e lidar com tais situações, sugerimos o uso de lógicas revogáveis[8] (*defeasible logic*) ou hierarquias de pesos ontológicos (Antoniou et al. 2001; Nute 2003; Governatori e Maher 2017; Governatori, Olivieri et al. 2013; Governatori, Padmanabhan et al. 2009; García e Simari 2004; Grimm e Hitzler 2008; Lutz, Manière e Nolte 2023; Sengupta, Krisnadhi e Hitzler 2011). Essa abordagem permite que o motor de inferência resolva axiomas conflitantes de forma consistente e transparente, em raciocínios não-monotônicos.

9 Conclusão e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou os fundamentos conceituais do **DT-II**, um Gêmeo Digital multiagente para a II baseado em Ontologia, Grafos de Conhecimento e Lógica de Descrição. Ao formalizar a governança por meio da **Regime de Conformidade Ontológica** e permitir respostas orientadas por políticas a eventos complexos como ataques DDoS, o modelo avança na visão de transformar a II de uma infraestrutura passiva em um **sistema autonômico e legalmente consciente**. A arquitetura proposta demonstra como o rigor ontológico pode garantir resiliência, conformidade e interoperabilidade semântica em domínios heterogêneos. Todos os resultados deste projeto estarão disponíveis em `https://github.com/LJuliaoBraga/dtii`.

Os trabalhos futuros se concentrarão em:

(i) simulação do Gêmeo Digital para avaliar alarmes em ASs;

(ii) validação experimental de mecanismos de resposta espaço-temporal;

(iii) integração com infraestruturas programáveis via ***NETCONF***;

(iv) exploração da interoperabilidade semântica em domínios como 5G, satélite e SD-WAN;

[8] É um sistema lógico que admite conclusões baseadas em regras que podem ser derrotadas por outras regras ou evidências contrárias. Na lógica clássica, uma vez que algo é deduzido, não pode ser retirado (raciocínio monotônico). Já na lógica revogável, conclusões podem ser revistas.

(v) participação na avaliação das duas alternativas de telemetria propostas — YANG-Push e gNMI — mantendo abertura para aquelas que possam surgir em futuro próximo; e

(vi) Integração com Distribuição de Chaves Quânticas (QKD) e Internet Quântica: Planejamos explorar o uso de canais de Comunicação Quântica para transmissão de telemetria altamente sensível e metadados de governança entre a Infraestrutura Ativa e o Gêmeo Digital. Como o DT-II lida com "Jurisdições Semânticas" críticas envolvendo privacidade em nível estatal e topologia estratégica de infraestrutura, a integração de QKD garantirá que a sincronização entre as camadas física e lógica permaneça segura mesmo contra futuras ameaças adversárias da computação quântica, mantendo a integridade da "Base Normativa Ontológica" por meio de uma arquitetura híbrida quântico-clássica comprovadamente segura (Kozlowski et al. 2023; Wang et al. 2024; Meter 2014). A integração futura com Distribuição Quântica de Chaves (QKD) e Internet Quântica é um diferencial estratégico do DT-II. Propomos uma arquitetura híbrida em que a Base Normativa Ontológica se conecta ao hardware quântico para garantir canais invioláveis entre a infraestrutura ativa e o DT. Essa camada assegura que o ciclo MAPE-K não seja comprometido por injeções ou adulterações adversárias, reforçando a resiliência e a segurança do sistema. Ao incorporar coordenação multiagente inter-domínios, escalabilidade via sincronização contínua, resolução de conflitos normativos e arquitetura híbrida quântica, o DT-II evolui de uma proposta conceitual para um *framework* de engenharia aplicável, capaz de enfrentar os desafios práticos da Internet do futuro.

Complementarmente às propostas listadas acima, destaca-se a possibilidade de aplicar ao DT-II a proposta de arquitetura de agentes inteligentes desenvolvida por Juliao Braga (2019) e explorada anteriormente em Julião Braga, Omar e Granville (2015) e posteriormente em Juliao Braga, Stiubiener e Henriques (2025). Essa integração pode ampliar a capacidade de aquisição de conhecimento em domínios restritos e fortalecer a governança dos ASs, contribuindo para maior eficiência, segurança e explicabilidade das ações indicadas, em particular na aplicação do fluxo MAPE-K (Figura 3).

Esses passos visam evoluir o desenho do modelo conceitual para implantação experimental, culminando em sua submissão como *draft* ao IRTF ***nmrg*** dentro da iniciativa CGI-IETF, em colaboração com as seguintes universidades brasileiras: **IFSPe** (PE), **ITA** (SP), **UFABC** (SP), **UFRGS** (RS) e **UNICAP** (PE).

10 Agradecimentos

Os autores agradecem ao CGI.br pelo apoio ao Projeto CGI-IETF, bem como aos grupos de pesquisa e universidades envolvidas. Agradecimentos especiais aos colegas e estudantes que contribuíram com discussões, experimentos preliminares e atividades de modelagem ontológica.

Declaração sobre IA Generativa

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram Gemini e Copilot, exclusivamente, para verificações de gramática e ortografia em português e inglês. Foi obtido suporte para traduções e avaliações relevantes. Todo o conteúdo substantivo, análises e conclusões foram produzidos pelos autores, que revisaram e editaram o texto conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.

Referências

[1] Robert Alexy. *A Theory of Constitutional Rights*. Trad. por Julian Rivers. Original: *Theorie der Grundrechte*, 1985/1986. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN: 0198258216.

[2] João Paulo A. Almeida, Claudenir M. Fonseca e Victorio A. Carvalho. «A Comprehensive Formal Theory for Multi-level Conceptual Modeling». Em: *Conceptual Modeling – ER 2017*. Vol. 10650. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2017.

[3] João Paulo A. Almeida, Giancarlo Guizzardi, Tiago P. Sales et al. *gUFO: A Lightweight Implementation of the Unified Foundational Ontology (UFO)*. `http://purl.org/nemo/doc/gufo`. 2019.

[4] João Paulo A. Almeida, Giancarlo Guizzardi, Tiago Prince Sales e Ricardo de Almeida Falbo. *gUFO: A Lightweight Implementation of the Unified Foundational Ontology (UFO)*. `http://purl.org/nemo/doc/gufo`. 2019.

[5] João Paulo A. Almeida, Giancarlo Guizzardi, Tiago Prince Sales e Claudenir M. Fonseca. *gUFO: A Gentle Foundational Ontology for Semantic Web Knowledge Graphs*. 2026. arXiv: `2603.20948 [cs.AI]`.

[6] Jesper Andersson et al. «Architecting decentralized control in large-scale self-adaptive systems». Em: *Computing* 105 (2023), pp. 1849–1882. DOI: 10.1007/s00607-023-01167-9.

[7] G. Antoniou et al. «Representation Results for Defeasible Logic». Em: *ACM Transactions on Computational Logic* 2.2 (2001), pp. 255–287. ISSN: 1557945X. DOI: 10.1145/371316.371517. arXiv: 0003082 [cs].

[8] Robert Arp, Barry Smith e Andrew D. Spear. *Building Ontologies with Basic Formal Ontology*. 1ª ed. Cambridge, MA, USA: The MIT Press, 2015. ISBN: 978-0-262-52781-1.

[9] Franz Baader et al. *Introduction to Description Logic*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2017. ISBN: 9780521695428.

[10] Lynne Rudder Baker. *Persons and Bodies: A Constitution View*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[11] Juliao Braga. «Ambiente para aquisição de conhecimento por agentes em domínios restritos na infraestrutura da internet». Orientador: Nizam Omar. Membros da banca: Demi Getschko, Patrícia Takako Endo, Ismar Frango Siveira, Luciano Silva. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e Computação). Em dupla titulação com o Instituto Superior Tecnico da Universidade de Lisboa. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2019, p. 128. URL: http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26511.

[12] Juliao Braga, Percival Henriques et al. *Bases de Conhecimento*. 1a. Recife, PE, Brazil: Editora Publius, 2025. ISBN: 978-65-85007-43-6.

[13] Juliao Braga, Itana Stiubiener e Percival Henriques. *Framework for Acquisition, Representation, and Use of Knowledge, Learning, and Collaboration among Intelligent Multi-Agent Systems in the Domain of Internet Infrastructure (SKAU)*. Nov. de 2025. DOI: 10.31219/osf.io/qg36y_v3. URL: osf.io/qg36y_v3.

[14] Julião Braga, Nizam Omar e Lisandro Granville. «Uma proposta para o uso de Elementos Inteligentes em Domínios Restritos da Infraestrutura da Internet». Em: *Anais do II Workshop Pré-IETF*. Recife: SBC, 2015, pp. 30–44. DOI: 10.5753/wpietf.2015.10467. URL: https://sol.sbc.org.br/index.php/wpietf/article/view/10467.

[15] Victorio A. Carvalho e João Paulo A. Almeida. «Toward a Well-Founded Theory for Multi-Level Conceptual Modeling». Em: *Software & Systems Modeling* 17.1 (2018), pp. 205–231. DOI: 10.1007/s10270-016-0538-9.

[16] Victorio Albani de Carvalho. «Foundations for Multi-Level Ontology-Based Conceptual Modeling». Tese de doutoramento. Vitória, Brasil: Universidade Federal do Espírito Santo, 2016.

[17] Benoit Claise, Joe Clarke e Jan Lindblad. *Network programmability with YANG: the structure of network automation with YANG, NETCONF, RESTCONF, and gNMI*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2019. ISBN: 978-0-13-518039-6.

[18] Alexander Clemm e Eric Voit. *Subscription to YANG Notifications for Datastore Updates*. Rel. téc. 8641. IETF, set. de 2019. DOI: 10.17487/RFC8641. URL: https://www.rfc-editor.org/info/rfc8641.

[19] Nikk Effingham. *An Introduction to Ontology*. English. Cambridge, UK; Malden, MA, USA: Polity Press, 2013, p. 224. ISBN: 978-0-7456-5254-2.

[20] Alejandro J. García e Guillermo R. Simari. «Defeasible Logic Programming: An Argumentative Approach». Em: *Theory and Practice of Logic Programming* 4.1-2 (2004), pp. 95–138.

[21] Guido Governatori e Michael J. Maher. «Annotated defeasible logic». Em: *Theory and Practice of Logic Programming* 17.5-6 (2017), pp. 819–836. ISSN: 14753081. DOI: 10.1017/S1471068417000266. arXiv: 1707.04734.

[22] Guido Governatori, Francesco Olivieri et al. «Computing Strong and Weak Permissions in Defeasible Logic». Em: *Journal of Philosophical Logic* 42.6 (2013), pp. 799–829.

[23] Guido Governatori, Vineet Padmanabhan et al. «A Defeasible Logic for Modelling Policy-Based Intentions and Motivational Attitudes». Em: *Logic Journal of the IGPL* 17.3 (2009), pp. 227–265.

[24] Michael Grieves e John Vickers. *Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication*. NASA Technical Report NASA/TM-2017-219363. Disponível em: https://ntrs.nasa.gov. NASA, 2017.

[25] Cristine Griffo, João Paulo A. Almeida e Giancarlo Guizzardi. «Conceptual Modeling of Legal Relations». Em: *Conceptual Modeling – ER 2018*. Vol. 11157. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2018, pp. 169–183.

[26] Stephan Grimm e Pascal Hitzler. «Defeasible Inference with Circumscribed OWL Ontologies». Em: *Proceedings of the Workshop on Advancing Reasoning on the Web: Scalability and Commonsense (AREa2008)*. Vol. 350. CEUR Workshop Proceedings. RWTH Aachen, 2008, pp. 1–15. DOI: 10.48550/arXiv.2306.04546. URL: http://ceur-ws.org/Vol-350/.

[27] Nicola Guarino e Giancarlo Guizzardi. «"We Need to Discuss the Relationship": Revisiting Relationships as Modeling Constructs». Em: *Advanced Information Systems Engineering – CAiSE 2015*. Vol. 9097. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2015, pp. 279–294. DOI: 10.1007/978-3-319-19069-3_18.

[28] Nicola Guarino e Christopher Welty. «Evaluating Ontological Decisions with OntoClean». Em: *Communications of the ACM* 45.2 (2002), pp. 61–65. DOI: 10.1145/503124.503150.

[29] John Guerson et al. «OntoUML Lightweight Editor». Em: *2015 19th IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Conference (EDOC)*. Adelaide, Australia: IEEE, 2015, pp. 144–153. DOI: 10.1109/EDOC.2015.30. URL: https://doi.org/10.1109/EDOC.2015.30.

[30] Giancarlo Guizzardi. «On Ontology, Ontologies, Conceptualizations, Modeling Languages, and (Meta)Models». Em: *Databases and Information Systems IV*. Ed. por Olegas Vasilecas, Johann Eder e Albertas Caplinskas. Vol. 155. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. IOS Press, 2007, pp. 18–39.

[31] Giancarlo Guizzardi. «Ontological Foundations for Conceptual Part-Whole Relations: The Case of Collectives and Their Parts». Em: *Advanced Information Systems Engineering – CAiSE 2011*. Vol. 6741. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2011, pp. 138–153. DOI: 10.1007/978-3-642-21640-4_12.

[32] Giancarlo Guizzardi. «Ontological Foundations for Structural Conceptual Models». Telematica Instituut Fundamental Research Series, No. 015; CTIT PhD Thesis Series, No. 05-74. Tese de doutoramento. Enschede, The Netherlands: University of Twente, 2005.

[33] Giancarlo Guizzardi. *Ontological Foundations for Structural Conceptual Models*. CTIT Ph.D. Thesis Series. Enschede, The Netherlands: Universal Press, 2005. ISBN: 90-75176-81-3.

[34] Giancarlo Guizzardi, Alessander Botti Benevides et al. «UFO: Unified Foundational Ontology». Em: *Applied Ontology* 17.1 (2022), pp. 167–210. DOI: 10.3233/AO-210256.

[35] Giancarlo Guizzardi, Ricardo de Almeida Falbo e Renata S. S. Guizzardi. «Grounding Software Domain Ontologies in the Unified Foundational Ontology (UFO): The Case of the ODE Software Process Ontology, booktitle = Proceedings of the XI Iberoamerican Workshop on Requirements Engineering and Software Environments (IDEAS 2008)». Em: Recife, Brazil, 2008.

[36] Giancarlo Guizzardi, Claudenir M. Fonseca et al. «Endurant types in ontology-driven conceptual modeling: Towards ontoUML 2.0». Em: *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*. Vol. 11157. Cham, Switzerland: Springer, 2018, pp. 136–150. ISBN: 978-3-030-00846-8. DOI: 10.1007/978-3-030-00847-5_12.

[37] Giancarlo Guizzardi e Gerd Wagner. «What's in a Relationship: An Ontological Analysis». Em: *Conceptual Modeling – ER 2008*. Vol. 5231. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2008, pp. 83–97.

[38] Giancarlo Guizzardi, Gerd Wagner, João Paulo A. Almeida et al. «Towards Ontological Foundations for Conceptual Modeling: The Unified Foundational Ontology (UFO) Story». Em: *Applied Ontology* 10.3–4 (2015), pp. 259–271. DOI: 10.3233/AO-150157.

[39] Giancarlo Guizzardi, Gerd Wagner, Ricardo de Almeida Falbo et al. «Towards Ontological Foundations for the Conceptual Modeling of Events». Em: *Conceptual Modeling – ER 2013*. Vol. 8217. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2013, pp. 327–341. DOI: 10.1007/978-3-642-41924-9_27.

[40] Jon Hawkinson e Tony Bates. *Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)*. Rel. téc. 1930. RFC Editor, mar. de 1996. DOI: 10.17487/RFC1930. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1930.

[41] Ian Horrocks, Oliver Kutz e Ulrike Sattler. «The Even More Irresistible SROIQ». Em: *Proceedings of the 10th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR)*. Lake District, United Kingdom: AAAI Press, 2006, pp. 57–67.

[42] IBM Corporation. *An Architectural Blueprint for Autonomic Computing*. https://www.ibm.com/autonomic/. Introduces the MAPE-K reference model (Monitor, Analyse, Plan, Execute, Knowledge). 2005.

[43] C. Maria Keet. *An Introduction to Ontology Engineering*. Second. UK: College Publications, 2025. ISBN: 978-1-84890-020-2.

[44] Mayank Kejriwal, Craig A. Knoblock e Pedro Szekely. *Knowledge Graphs: Fundamentals, Techniques, and Applications*. Cambridge, Massachusetts, USA: MIT Press, 2021. ISBN: 9780262045094.

[45] Jeffrey O. Kephart e David M. Chess. «The Vision of Autonomic Computing». Em: *Computer*. Vol. 36. 1. IEEE, 2003, pp. 41–50. DOI: 10.1109/MCOM.2003.1160055.

[46] Wojciech Kozlowski et al. *Architectural Principles for a Quantum Internet*. RFC 9340. Mar. de 2023. DOI: 10.17487/RFC9340. URL: https://www.rfc-editor.org/info/rfc9340.

[47] Jobst Landgrebe e Barry Smith. *Why Machines Will Never Rule the World: Artificial Intelligence without Fear*. 2ª ed. London e New York: Routledge, 2025. ISBN: 978-1-032-94140-0.

[48] Carsten Lutz, Quentin Manière e Robin Nolte. «Querying Circumscribed Description Logic Knowledge Bases». Em: *Proceedings of the 20th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR 2023)*. IJCAI Organization, 2023, pp. 482–491. DOI: 10.24963/kr.2023/47. URL: https://doi.org/10.24963/kr.2023/47.

[49] Rodney Van Meter. *Quantum Networking*. Hoboken, NJ: Wiley-ISTE, 2014, p. 360. ISBN: 978-1-84821-537-5.

[50] Richard Murch. *Autonomic Computing*. Armonk, New York, USA: IBM Press, 2004, p. 336. ISBN: 978-0131440258.

[51] Daniele Nardi e Ronald J. Brachman. «An Introduction to Description Logics». Em: *Description Logic Handbook*. 2ª ed. Vol. 1. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2010, p. 40. ISBN: 978-0-521-15011-8.

[52] Daniele Nardi e Ronald J. Brachman. «An introduction to description logics». Em: *The Description Logic Handbook: Theory, Implementation, and Applications*. Ed. por Franz Baader et al. Cambridge University Press, 2003, pp. 1–40.

[53] Julio Cesar Nardi et al. «A Commitment-Based Reference Ontology for Services». Em: *Information Systems* 54 (2015), pp. 263–288. DOI: 10.1016/j.is.2015.01.012.

[54] Donald Nute. «Defeasible logic». Em: *Lecture Notes in Artificial Intelligence (Subseries of Lecture Notes in Computer Science)* 2543 (2003), pp. 151–169. ISSN: 03029743. DOI: 10.1007/3-540-36524-9_13.

[55] Brandon A. Parks. *An Introduction to Ontology Engineering: Foundations, Methods, and Practice. Build and Validate Knowledge Graphs*. English. ISBN: 9798267011358. Independently Published, set. de 2025, p. 248.

[56] Federico Quin, Danny Weyns e Omid Gheibi. *Decentralized Self-Adaptive Systems: A Mapping Study*. 2021. DOI: 10.1109/SEAMS51251.2021.00014. arXiv: 2103.09074.

[57] Tiago Prince Sales et al. «The Common Ontology of Value and Risk». Em: *Conceptual Modeling – ER 2018*. Vol. 11157. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2018, pp. 121–135.

[58] Kunal Sengupta, Adila Alfa Krisnadhi e Pascal Hitzler. «Local Closed World Semantics: Grounded Circumscription for OWL». Em: *The Semantic Web – ISWC 2011*. Vol. 7031. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2011, pp. 617–632. DOI: 10.1007/978-3-642-25073-6_39. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-25073-6_39.

[59] Jessica Talisman. *Ontology Pipeline: A Framework for Knowledge Engineering*. Technics Publications, 2026. ISBN: 979-8898161392.

[60] Felipe Thomas et al. «Unified Network Abstraction Layer via Knowledge Graph». Em: *Proceedings of the ACM/IRTF Applied Networking Research Workshop 2026 (ANRW'26)*. Held in conjunction with IETF 126. Vienna, Austria, jul. de 2026.

[61] W3C OWL Working Group. *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition)*. W3C Recommendation. Set. de 2012. URL: https://www.w3.org/TR/owl2-overview/.

[62] Chonggang Wang et al. *Application Scenarios for the Quantum Internet*. RFC 9583. Jun. de 2024. DOI: 10.17487/RFC9583. URL: https://www.rfc-editor.org/info/rfc9583.

[63] Danny Weyns et al. «On Patterns for Decentralized Control in Self-Adaptive Systems». Em: *Software Engineering for Self-Adaptive Systems II*. Vol. 7475. LNCS. Springer, 2012, pp. 76–107.

[64] Cheng Zhou et al. *Network Digital Twin Concept*. Internet-Draft draft-irtf-nmrg-network-digital-twin-arch-12. Work in Progress. Internet Engineering Task Force (IETF), fev. de 2026.